

超市机器人挑战赛 设计方案

队长 3180104726 邵可炜

队员 3180106326 牛思旭

队员 3180106329 张哲

1. 方案综述

(1) 比赛分析

本次比赛超市机器人部分要求识别并抓取货物将其放回到出发点。难点主要是识别和抓取与策略的选取，在保证机器人能够正常运行的情况下对抓取和放置的机制进行改良。

另外，本次规则中增加了限制，在没有购物车的情况下不能同时接触超过两个的商品，所以有两个选择，一种是采用购物车策略，使得一次可以带尽量多的商品，但这一策略需要的技术要求和策略要求必然更高，一次必须带回尽可能多的商品，否则得不偿失；一种则是选用单机械爪或双机械爪一次携带 1-2 个商品，分次带回，技术门槛预计较低，但上限必然不如购物车策略。

考虑实际场景中机器人有限的携带能力，本届比赛中机器人任何时刻同时接触的物品数不能超过两个。若机器人学会使用购物车，则可一次性携带更多的物品，提高购物效率。购物车的相关规则详见第四章。

所以计划分为两个部分，第一步先完成能够用单机械爪重复带回商品的稳妥策略，当这一策略的实行基本成熟之后，再考虑购物车策略的加入。

(2) 机器人功能设计

使用 ipad+Arduino 分别作为上位机和下位机。识别部分使用 ipad 连接摄像头进行图像识别，串口通讯 arduino 进行抓取和底盘行动。Arduino 进行巡线、自定位、路径规划等工作。

2. 机械及电路设计

(1) 机械结构设计

重要零件加工图

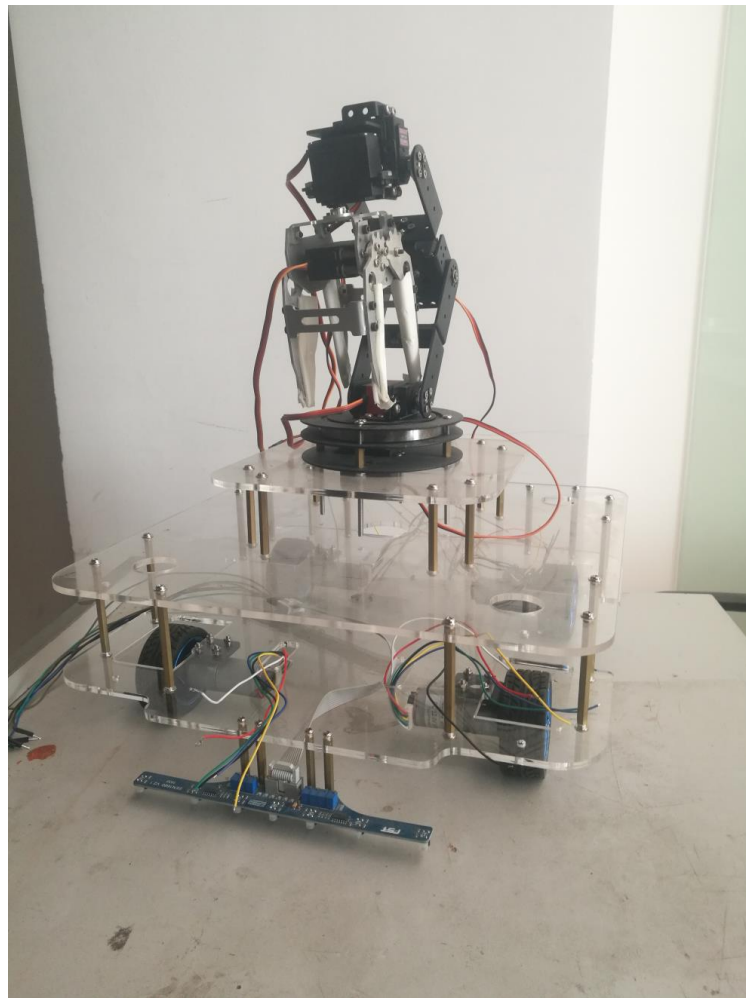
本小车除隔板外均采用标件。隔板加工图详见机械工图纸。

主要机构装配图和功能简介

小车的主要功能为循迹行驶和货物抓取，由运动和抓取两部分组成。其中，运动部分使用 12V 电机驱动模块，抓手采用 6 自由度的抓手套件。

由于小车已经装配完成，故不在此绘制装配图。

小车零件装配图



传感器位置排布和电路板安装位置示意图

传感器位置详见上图，安装于中间的隔板中央。

电机选型和简要选型论证

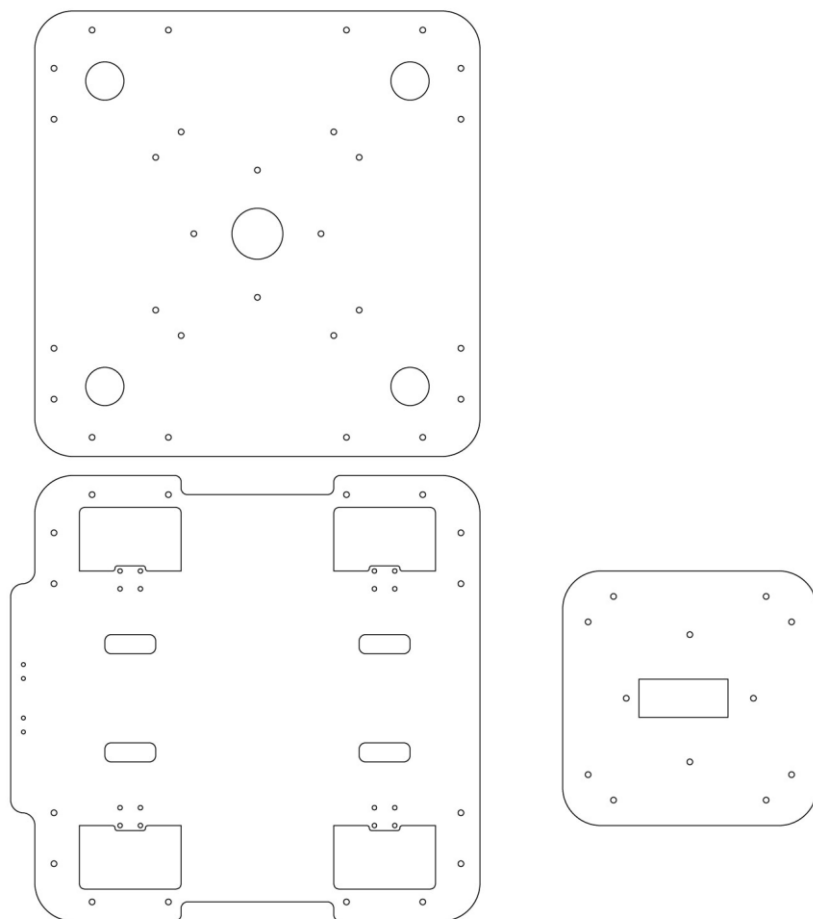
电机采用 GM25 370 直流减速电机马达。

该电机特性如下图所示。经过测试可以顺利带动小车运动。

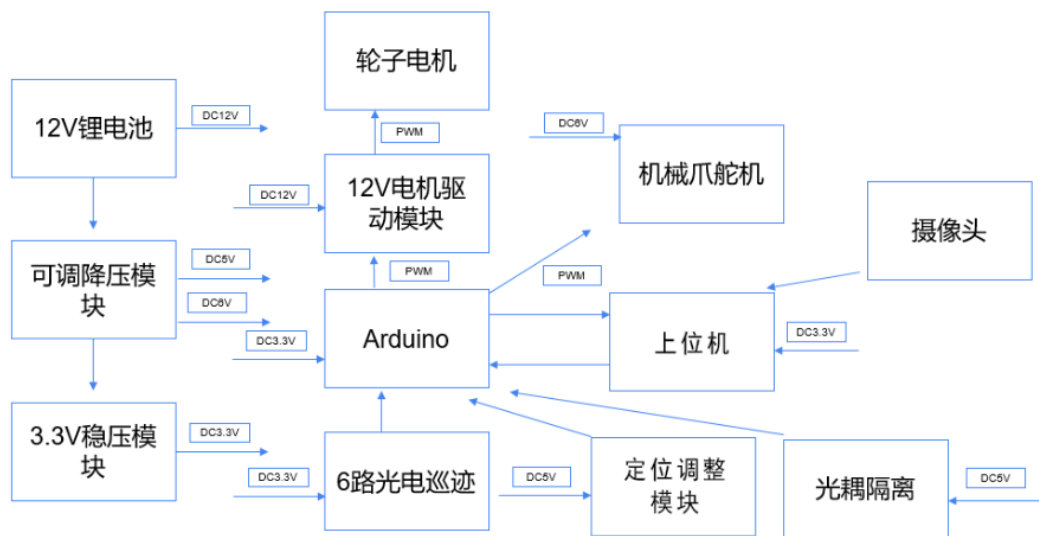


机械工图纸

隔板切割图



(2) 电路设计



主控芯片：Arduino 上位机计划采用 ipad

ipad: 可以使图像的识别有更高的效率，但可能会导致机器人重量较大 智能小车 7 路灰度 巡线 传感器 白光 带遮光 数字输出[SEN1660-D]



电池：DJI 大疆悟 1/2 智能原厂电池 Inspire2/1 原装电池 TB47/48/50 锂电池

参数

容量：4280 mAh
电压：22.8 V
电池类型：LiPo 6S
能量：97.58 Wh
电池整体重量：约515 g
充电环境温度：5 °C 至 40 °C
电池使用温度：-10 °C 至 40 °C
最大充电功率：180 W

LDX-335MG 数字舵机 机器人/机械臂专用 长寿命/耐烧机械爪专用

产品重量：60g
产品尺寸：40*20*40.5mm
产品速度：0.16sec/60°7.4V
堵转扭矩：15kg/cm 6V ; 17kg/cm 7.4V
工作电压：6-7.4V
额定电压：6V
空载电流：100mA
产品线长：30cm



57 步进电机驱动器

控制端接线

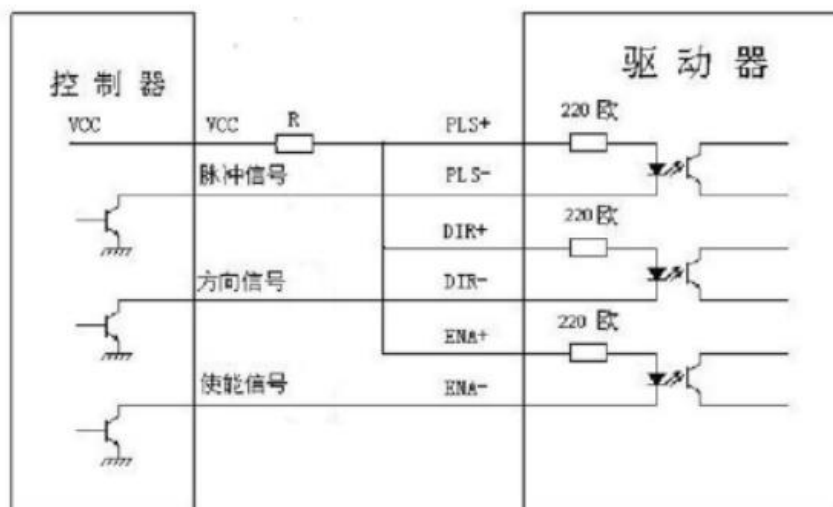


图 1. 输入接口电路（共阳极接法）
控制器集电极开路输出

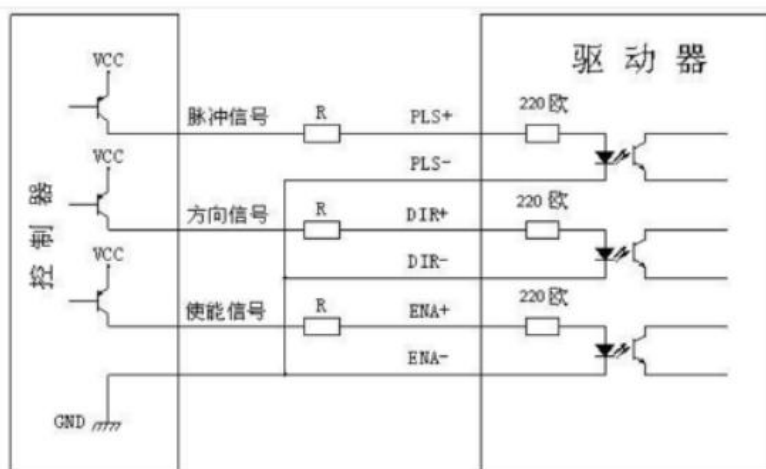


图 2. 输入接口电路（共阴极接法）
控制器 PNP 输出

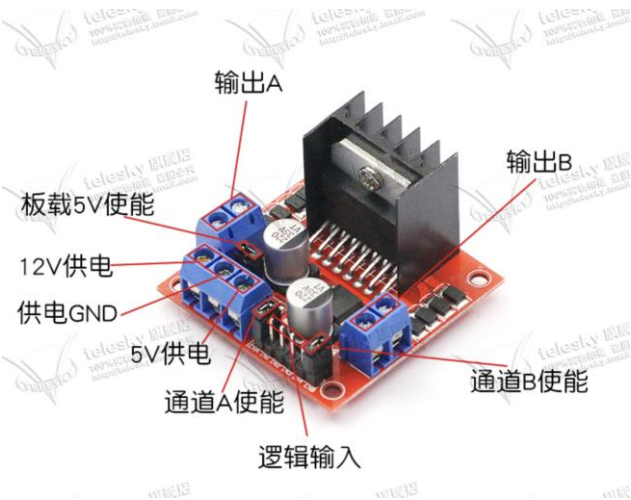
输出电流 (A)				
SW1	SW2	SW3	PEAK	RMS
ON	ON	ON	1.00	0.71
OFF	ON	ON	1.46	1.04
ON	OFF	ON	1.91	1.36
OFF	OFF	ON	2.37	1.69
ON	ON	OFF	2.84	2.03
OFF	ON	OFF	3.31	2.36
ON	OFF	OFF	3.76	2.69
OFF	OFF	OFF	4.20	3.00

稳压模块



JGB37-545 直流减速电机带霍尔编码器测速码盘 24V

四个电机的驱动使用 L298N 电机驱动板模块来同时控制。



3.. 软件算法和策略设计

(1) 图像识别

本项目实现的图像识别是基于 Mask R-CNN 模型。Mask R-CNN 是基于 Faster R-CNN 的扩展，在 Faster R-CNN 的基础上添加了一个 Mask 预测分支，因此能够同时进行目标检测和实例分割。Mask R-CNN 网络结构比较容易

实现和训练，速度较快，可以很方便的应用到其它领域，像姿态估计和人物关键点检测等，并且有很好的效果。

我们计划用 **ipad** 作为上位机，以 **tensorflow** 作为后端、**keras** 作为前端搭建 **Mask R-CNN** 模型。将待检测目标分类后，对每一类物体从不同角度拍摄大量图片作为训练集和测试集。

目前已经完成模型的搭建，使用网络图片进行了基本的训练和测试。计划在未来进一步完善完善模型和训练过程，并替换成实地拍摄的数据集。

(2) 抓取

机械臂经过实际实验给出经验的动作命令，可以完成物品的抓取、放置等即可。这一部分根据图像识别可以达到的程度来进行实践。

(3) 巡线

使用灰度传感器，通过输入的电平，判断地面黑白标志，进行相应的巡线、转弯、自定位等功能。巡线定位功能由下位机完成。

定位需要记录动作的次数，预先在小车的动作函数中写入定位功能，在小车动作过程中不断更新自身位置。如果灰度传感器检测发生错误或误判、或出现一些别的情况，可能会造成定位的错误，并且误差会不断积累导致不理想的结果，所以需要在后续考虑纠正的方式。目前考虑以超声波传感器测距来实现对定位的调整纠偏，但这一部分需要在具体场地中有较高的调试效率。

(4) 路径规划和避障

在选择不使用购物车的情况下，计划让小车按规定的路线“巡视”并且不断扫描货架，当识别到货物后，抓取，然后放回起点作为一轮完整的动作过程，以此重复即可。若使用购物车，则在出发时需要先提购物车，然后以规定路线巡视一周，尽可能多的(考虑到购物车的上限，需要规定数目)抓取货物，然后回到出发点，卸下货物，作为一轮完整的动作。

避障：由于路线是事先规划的，避障只需要在规划的路线中考虑好车的体积，避开障碍物即可。

另外，回到出发点也可以编写算法计算得到避障情况下的最短路径。

4. 经费预算和进度安排

(1) 经费预算